

PROMETEO



## **BASES DE DATOS**

**1º de ASIR 2025-2026**

**PROYECTO INTERMODULAR**

**Gregorio Esono NSUE MIKUE**

**Leandro PEÑA LIRIANO**

## Contenido

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 1. ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL SISTEMA .....           | 3  |
| 2. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS – SHOPNET .....        | 4  |
| 2.1. Diseño conceptual del sistema .....             | 4  |
| 2.2. Descripción de las entidades .....              | 4  |
| 2.3. Definición de claves primarias .....            | 6  |
| 2.4. Definición de claves foráneas .....             | 6  |
| 2.5. Relaciones entre entidades .....                | 7  |
| 2.6. Modelo relacional .....                         | 7  |
| 2.7. Descripción general del diseño.....             | 7  |
| 3. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS (SQL).....           | 8  |
| 4. INSERCIÓN Y GESTIÓN DE DATOS.....                 | 9  |
| 4.1. Inserción de datos de ejemplo .....             | 9  |
| 5. CONSULTAS Y ADMINISTRACIÓN BÁSICA .....           | 10 |
| 5.1. Consultas SQL útiles.....                       | 10 |
| 5.2. Administración básica de la base de datos ..... | 11 |

## EMPRESA SHOPNET

# 1. ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL SISTEMA

Información que necesita almacenar ShopNet

La empresa **SHOPNET** es una tienda online dedicada a la venta de productos por internet. Para su funcionamiento necesita almacenar la siguiente información:

- **Clientes**

Se almacenan los datos personales de los usuarios que compran productos.

Necesario para:

- Identificar compradores
- Enviar pedidos
- Contacto

- **Empleados**

Trabajadores de oficina que gestionan pedidos.

Necesario para:

- Gestión interna
- Administración

- **Productos**

Catálogo de productos disponibles en la tienda.

Necesario para:

- Mostrar productos en la web
- Controlar stock
- Gestionar precios

- **Pedidos**

Registra compras realizadas por clientes.

Necesario para:

- Historial de ventas
- Seguimiento de pedidos
- Facturación

- **Detalle de pedidos**

Productos incluidos dentro de cada pedido.

Necesario para:

- Saber qué compró cada cliente
- Cantidades
- Precio unitario

## 2. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS – SHOPNET

### 2.1. Diseño conceptual del sistema

La base de datos del sistema **SHOPNET** ha sido diseñada con el objetivo de gestionar la información de una tienda online dedicada a la venta de productos por Internet. El modelo propuesto permite almacenar y organizar información relativa a clientes, empleados, productos, pedidos y los detalles asociados a cada compra.

El diseño sigue un modelo relacional, garantizando la integridad de los datos, la eliminación de redundancias y la correcta gestión de las relaciones entre las distintas entidades del sistema.

### 2.2. Descripción de las entidades

- **Clientes**

Esta entidad almacena la información de los usuarios que realizan compras en la plataforma.

**Atributos:**

- id\_cliente (Clave primaria)
- nombre
- apellidos
- email
- teléfono

- dirección
- fecha\_registro

- **Empleados**

Representa a los trabajadores encargados de la gestión de pedidos dentro de la empresa.

**Atributos:**

- id\_empleado (Clave primaria)
- nombre
- apellidos
- email
- puesto
- teléfono

- **Productos**

Contiene la información del catálogo de productos disponibles para la venta.

**Atributos:**

- id\_producto (Clave primaria)
- nombre
- descripción
- precio
- stock
- categoría

## **PEDIDOS**

Registra las compras realizadas por los clientes.

**Atributos:**

- id\_pedido (Clave primaria)
- id\_cliente (Clave foránea)
- id\_empleado (Clave foránea)
- fecha\_pedido
- estado
- total

## **DETALLE\_PEDIDO**

Permite descomponer cada pedido en los productos que lo componen.

### **Atributos:**

- id\_detalle (Clave primaria)
- id\_pedido (Clave foránea)
- id\_producto (Clave foránea)
- cantidad
- precio\_unitario

## **2.3. Definición de claves primarias**

Las claves primarias permiten identificar de manera única cada registro dentro de las tablas del sistema:

**CLIENTES:** id\_cliente

**EMPLEADOS:** id\_empleado

**PRODUCTOS:** id\_producto

**PEDIDOS:** id\_pedido

**DETALLE\_PEDIDO:** id\_detalle

## **2.4. Definición de claves foráneas**

Las claves foráneas establecen las relaciones entre las distintas entidades:

- **Pedidos:**

- id\_cliente → CLIENTES(id\_cliente)
- id\_empleado → EMPLEADOS(id\_empleado)

- **Detalle\_pedido:**

- id\_pedido → **PEDIDOS**(id\_pedido)

- id\_producto → **PRODUCTOS**(id\_producto)

## 2.5. Relaciones entre entidades

El sistema presenta las siguientes relaciones:

- **CLIENTES → PEDIDOS** Relación de tipo 1 a N (un cliente puede realizar múltiples pedidos)
- **EMPLEADOS → PEDIDOS** Relación de tipo 1 a N (un empleado puede gestionar múltiples pedidos)
- **PEDIDOS → DETALLE\_PEDIDO** Relación de tipo 1 a N (un pedido puede incluir varios productos)
- **PRODUCTOS → DETALLE\_PEDIDO** Relación de tipo 1 a N (un producto puede aparecer en múltiples pedidos)
- **PEDIDOS ↔ PRODUCTOS** Relación de tipo N a M (muchos a muchos), resuelta mediante la entidad intermedia **DETALLE\_PEDIDO**

## 2.6. Modelo relacional

El modelo relacional del sistema queda definido de la siguiente forma:

- **CLIENTES** (id\_cliente, nombre, apellidos, email, teléfono, dirección, fecha\_registro)
- **EMPLEADOS** (id\_empleado, nombre, apellidos, email, puesto, teléfono)
- **PRODUCTOS** (id\_producto, nombre, descripción, precio, stock, categoría)
- **PEDIDOS** (id\_pedido, fecha\_pedido, estado, total, id\_cliente, id\_empleado)
- **DETALLE\_PEDIDO** (id\_detalle, cantidad, precio\_unitario, id\_pedido, id\_producto)

## 2.7. Descripción general del diseño

El diseño propuesto para la base de datos de **SHOPNET** se basa en un modelo relacional que permite la correcta organización y gestión de la información de una tienda online.

La estructura permite registrar clientes, gestionar empleados, administrar productos y controlar los pedidos realizados. Asimismo, la tabla **DETALLE\_PEDIDO** permite resolver la relación de muchos a muchos entre pedidos y productos, asegurando la integridad y coherencia de los datos.

Este diseño facilita el control de ventas, la gestión de inventario y el seguimiento de pedidos dentro del sistema.

### 3. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS (SQL)

#### 3.1 Creación de la base de datos

```
CREATE DATABASE ShopNet;
```

#### 3.2 Creación de tablas

- **TABLA CLIENTES**

```
CREATE TABLE Clientes (
```

```
id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
apellidos VARCHAR(80) NOT NULL,  
email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
telefono VARCHAR(20),  
direccion VARCHAR(150),  
fecha_registro DATE );
```

- **TABLA EMPLEADOS**

```
CREATE TABLE Empleados (
```

```
id_empleado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
apellidos VARCHAR(80) NOT NULL,  
email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
puesto VARCHAR(50), telefono VARCHAR(20) );
```

- **TABLA PRODUCTOS**

```
CREATE TABLE Productos (
```

```
id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
descripcion TEXT,  
precio DECIMAL(10,2) NOT NULL, stock INT NOT NULL,  
categoria VARCHAR(50) );
```



- **TABLA PEDIDOS**

```
CREATE TABLE Pedidos (  
id_pedido INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
id_cliente INT,  
id_empleado INT,  
fecha_pedido DATE,  
estado VARCHAR(30),  
total DECIMAL(10,2),  
FOREIGN KEY (id_cliente)  
REFERENCES Clientes(id_cliente),  
FOREIGN KEY (id_empleado)  
REFERENCES Empleados(id_empleado) );
```

- **TABLA DETALLE\_PEDIDO**

```
CREATE TABLE Detalle_Pedido (  
id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
id_pedido INT,  
id_producto INT,  
cantidad INT,  
precio_unitario DECIMAL(10,2),  
FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedidos(id_pedido),  
FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES Productos(id_producto) );
```

## 4. INSERCIÓN Y GESTIÓN DE DATOS

### 4.1. Inserción de datos de ejemplo

- **CLIENTES**

```
INSERT INTO Clientes (nombre, apellidos, email, telefono, direccion, fecha_registro)  
VALUES ('Juan', 'Pérez García', 'juan@email.com', '600111222', 'Calle Mayor 1', '2025-01-10'), ('Ana', 'López Ruiz', 'ana@email.com', '600333444', 'Calle Sol 5', '2025-02-15');
```

- **EMPLEADOS**

**INSERT INTO** Empleados (nombre, apellidos, email, puesto, telefono)

**VALUES** ('Carlos', 'Martín Soto', 'carlos@shopnet.com', 'Administrador', '611222333'),  
('Laura', 'Gómez Díaz', 'laura@shopnet.com', 'Gestora de pedidos', '622333444');

- **PRODUCTOS**

**INSERT INTO** Productos (nombre, descripcion, precio, stock, categoria) **VALUES**  
('Auriculares', 'Auriculares inalámbricos', 25.99, 50, 'Electrónica'), ('Teclado', 'Teclado  
mecánico', 45.50, 30, 'Informática');

- **PEDIDOS**

**INSERT INTO** Pedidos (id\_cliente, id\_empleado, fecha\_pedido, estado, total)

**VALUES** (1, 2, '2025-03-01', 'En proceso', 71.49);

- **DETALLE\_PEDIDO**

**INSERT INTO** Detalle\_Pedido (id\_pedido, id\_producto, cantidad, precio\_unitario)

**VALUES** (1, 1, 1, 25.99), (1, 2, 1, 45.50);

## 5. CONSULTAS Y ADMINISTRACIÓN BÁSICA

### 5.1. Consultas SQL útiles

- **LISTADO DE CLIENTES**

**SELECT \* FROM** Clientes;

- **PEDIDOS CON NOMBRE DEL CLIENTE (JOIN)**

**SELECT** p.id\_pedido, c.nombre, c.apellidos, p.fecha\_pedido, p.total **FROM** Pedidos p  
**JOIN** Clientes c **ON** p.id\_cliente = c.id\_cliente;

- **DETALLE COMPLETO DE UN PEDIDO**

**SELECT** dp.id\_pedido, pr.nombre, dp.cantidad, dp.precio\_unitario **FROM**  
Detalle\_Pedido dp **JOIN** Productos pr **ON** dp.id\_producto = pr.id\_producto **WHERE**  
dp.id\_pedido = 1;

- **BÚSQUEDA DE PRODUCTOS POR NOMBRE**

**SELECT \* FROM** Productos **WHERE** nombre **LIKE** '%teclado%';

- **PRODUCTOS CON STOCK BAJO**

**SELECT \* FROM** Productos **WHERE** stock < 10;

## 5.2. Administración básica de la base de datos

- **Copias de seguridad**

Las copias de seguridad permiten proteger la información ante pérdidas de datos. En **MySQL** se pueden realizar mediante herramientas como **mysqldump**, que exportan toda la base de datos a un archivo SQL.

**Ejemplo:**

```
mysqldump -u root -p ShopNet > backup_shopnet.sql
```

- **Exportación de datos**

La exportación permite trasladar los datos a otros sistemas o formatos (CSV, Excel, etc.), facilitando su análisis y tratamiento externo.

- **Gestión de usuarios**

La administración de usuarios permite controlar quién puede acceder a la base de datos y qué permisos tiene.

Ejemplo de creación de usuario:

**CREATE USER 'admin\_shopnet'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234'; GRANT ALL PRIVILEGES ON ShopNet.\* TO 'admin\_shopnet'@'localhost';**

- **Conclusión técnica**

El conjunto de consultas y operaciones descritas permite comprobar el correcto funcionamiento de la base de datos ShopNet, así como garantizar su administración básica, integridad de datos y seguridad.